

Traccia di Elementi di Programmazione

Sviluppare in linguaggio C, articolato in sottoprogrammi, che :

- Legga una matrice quadrata di interi da un file di testo “input.txt”
- Scambi il massimo della prima colonna sulla prima riga, il massimo della seconda colonna sulla seconda riga e così via
- Calcoli la media tra le somme degli elementi al di sopra e quelli al di sotto della diagonale principale e la salvi nell’ultima posizione della matrice.
- Ordini la diagonale principale in maniera crescente.
- Salvi I SOLI ELEMENTI della matrice in un file binario “output.bin”.

Esempio:

Matrice iniziale:

5 6 1 8

1 20 3 4

9 0 11 12

13 4 15 1

$media = (23 + 40) / 2 = 26.5$

Matrice finale:

13 6 1 8

1 20 3 4

9 0 15 1

5 14 11 26